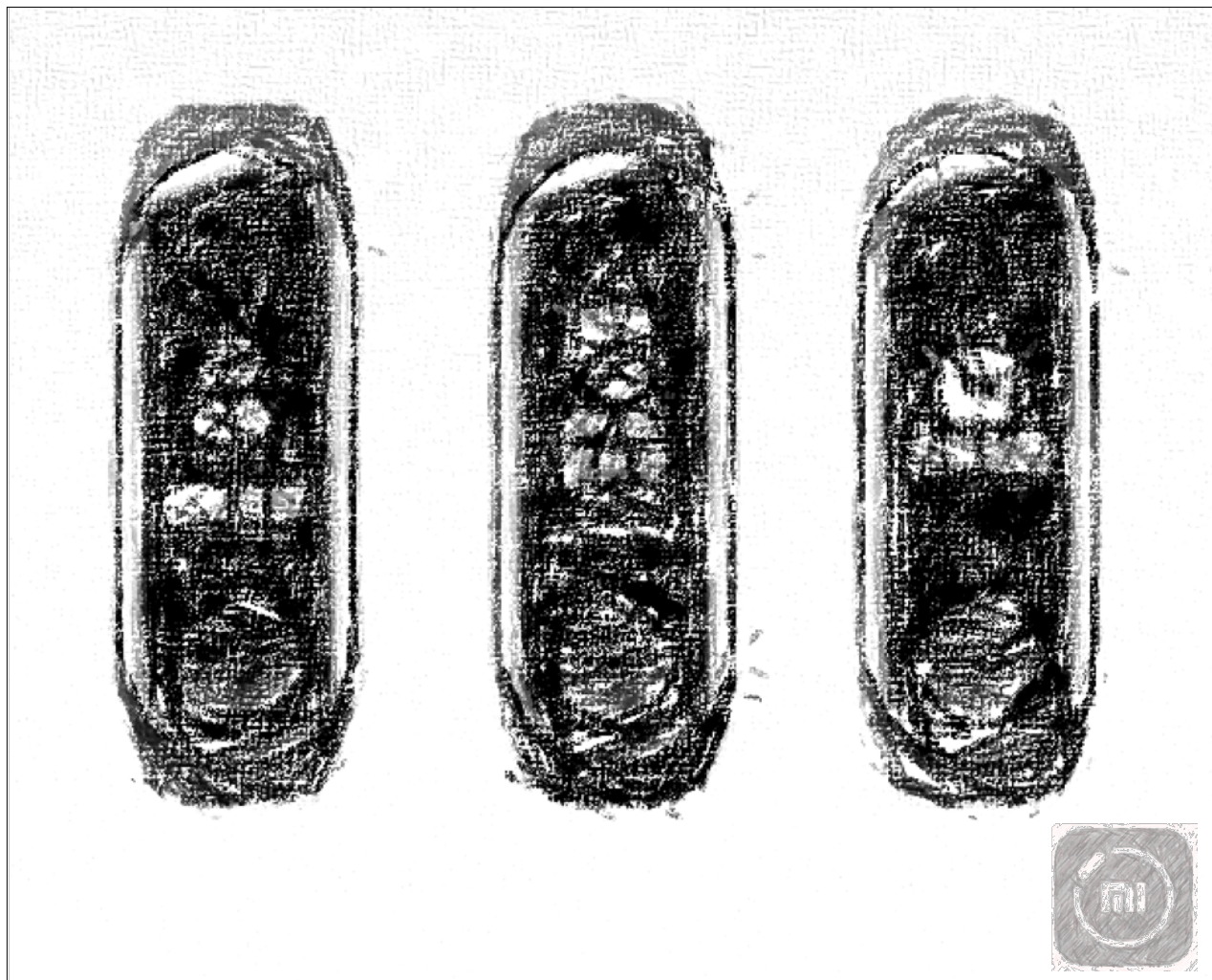




互動設計-期中報告

主題：小米手環

報告者：范憶偉、楊慧期、王妤妤、蔡欣蓓

2018年11月6日

前言

近年來，智慧型穿戴裝置發展蓬勃，從最一開始最簡易的小米手環，一些簡易的生理監測功能，包含了心率、步數的量測，到現在各式各樣的智慧穿戴裝置，像是現在功能最多的apple watch，儼然已經成為了一個另類的智慧型手機，其中功能包含了，生理監測功能外，還添加了通訊功能、以及各種app的使用，現今各家的廠牌都開始進入這個市場，包含小米、Apple、Garmin、Fitbit.....，也開始有許多研究人員，使用智慧型穿戴裝置進行研究，像是使用智慧型穿戴裝置去量測睡眠品質，或者使用智慧型穿戴裝置去做在各種情境下的生理量測。

本研究，主要是以市場上普遍使用的小米手環作為研究對象，其中又以近期新推出的小米手環3代為例，設計了一系列的操作使用問題，包含了手環的註冊、手環的使用、app的操作，三個部分。去探討大學生在使用小米手環3代時的使用性測試，後續也做了與智慧型穿戴裝置相關的問卷分析。

研究方法與目的

此次的實驗希望藉著觀察受試者在操作小米手環的使用過程來了解原型系統的操作模式(小米手環)之可行性與易用性，以利日後改良出更適宜大學生配戴之智慧手環系統。

實驗分為兩個部分，第一個實際訪談，招收三名沒有使用過小米手環的受測者，進行使用性測試。第二個部分為問卷，由線上Google表單，讓我們去統計，一般大學生對於智慧型穿戴裝置的使用情況。

1.實際訪談: 整個實驗過程，在徵得測試者同意後，要求測試者以放聲思考法(Thinking aloud)的方式來進行流程的操作，並以側錄的方式記錄整個實驗過程。

2.線上Google表單: 我們做一份問卷，調查調查大學生以小米手環為基礎對於智慧型穿戴裝置的喜愛與偏好

3.實際訪談與使用性測試

3.1 設備

小米手環第三代Fig.1(小米集團,2018/5/31，<https://www.mi.com/shouhuan3/>)，以及相對應的app，小米運動Fig.2(<https://itunes.apple.com/tw/app/小米運動/id938688461?mt=8>)



Fig. 1



Fig. 2

下圖為小米運動的軟體介面Fig.3：

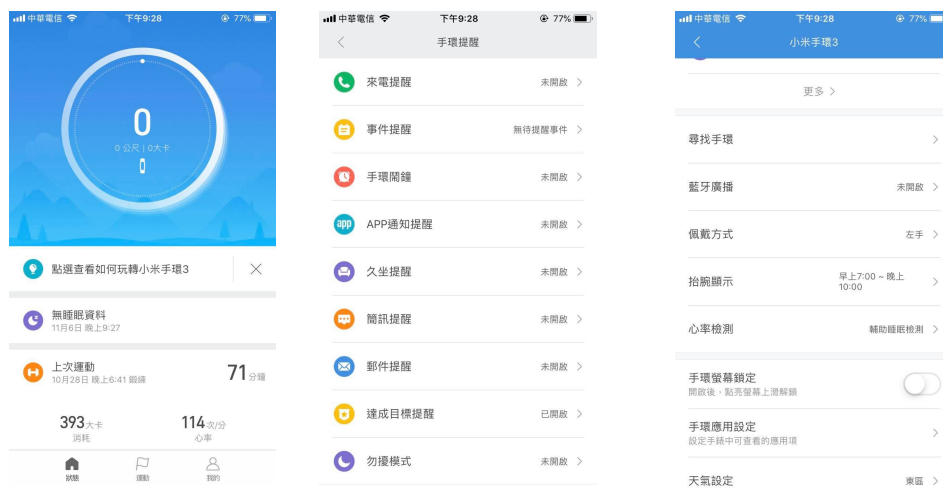


Fig. 3

3.2 實際訪談及使用性測試-實驗環境

在Fig. 4，將我們的實驗環境繪畫而出，圖中可以看到，受測者與實驗員的相對位置，實驗員A為觀察員，會觀察受測者在整個過程中的操作，以及行為表現，實驗員B為介紹者，主要工作為向受測者介紹整體實驗進行，與實驗須知，實驗員C主要進行工作為訪談，在整體實驗結束後，與受測者做整體使用中所遇到的問題，與實驗過程的改善與建議，最後，實驗員D為記錄員，記錄每項測驗操作的時間，將其記錄下來。

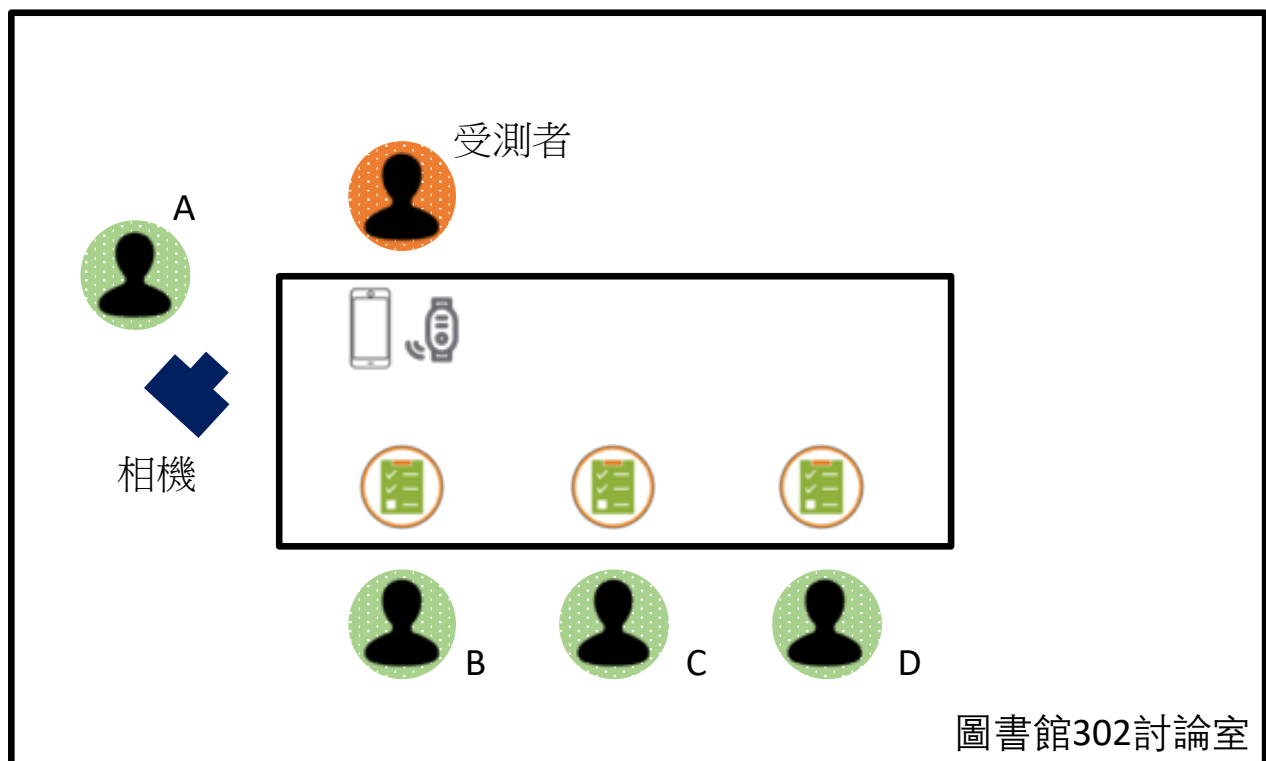


Fig. 4

3.3 實際訪談及使用性測試-實驗設計

實際訪談與使用性測試：測試流程分為九個步驟，每位受試者約30分鐘，藉由操作九項指定動作來對第三代小米手環進行主要功能測試。第一項步驟為測試註冊與綁定的部分，第二項到第五項為對手環之功能測試，包含：在手環上查詢天氣、

切換心律、步數等功能，第六到第九項為手環之搭配應用程式的設定操作測試，包含：開啟久坐提醒、設定來電提醒、開啟抬腕顯示設定等等。

4. 問卷分析

我們有製作一份Google線上表單(<https://ppt.cc/fHhwJx>)，調查大學生以小米手環為基礎對於智慧型穿戴裝置的喜愛與偏好，該問卷分為四個大項：1.基本資料與智慧型穿戴裝置認知，2. 對於智慧型穿戴裝置外觀的偏好，3. 對於智慧型穿戴裝置功能的偏好以及4. 對於至智慧型穿戴裝置的使用情境，我總共收集了31份有效問卷，以下為問卷結果：

4.1 基本資料與智慧型穿戴裝置認知

在31份有效問卷當中，有58.8%為女性受測者，41.2%為男性受測者，在受測者周圍有使用智慧型手環的人口，大概落於2-4人，進一步詢問後，發現大家最常使用的裝置，也是小米手環。詢問了大家對於智慧型穿戴裝置功能與外觀的重要性，得到的結果只有16%的人是以外觀作為選擇智慧型穿戴裝置的依據，發發現這16%均為女性受測者

4.2 對於智慧型穿戴裝置外觀的偏好

我們找尋了三種市面上最常見的智慧型穿戴裝置的外觀(Fig.5)，由左至右分別為手環型、方形手錶型、圓形手錶型，而下排折線圖為喜好程度，我們採用Likert scale: 1. 強烈反對 2.不同意 3.既不同意也不反對 4.同意 5.堅決同意。我們可以發現，大家比較偏好的是圓形手錶型外觀。而在顯示畫面的偏好，我們以圓形手錶型為基礎，有三種顯示畫面(Fig.6)，由左至右為，指針型、簡易數位型、複雜數位型，而發現大家最喜歡的是複雜數位型。

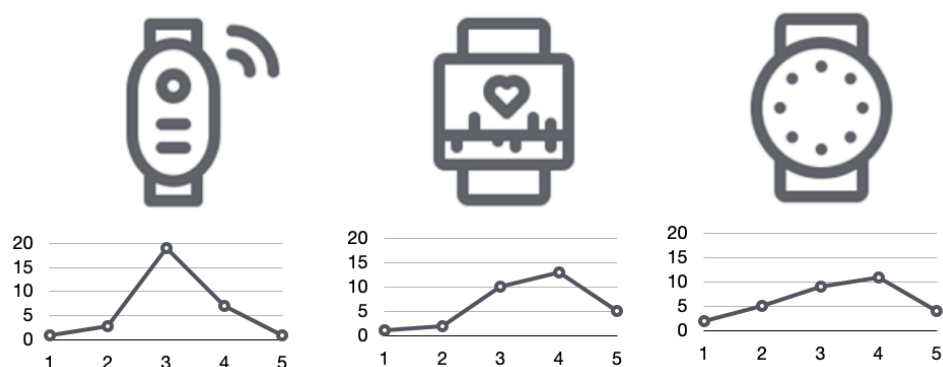


Fig. 5

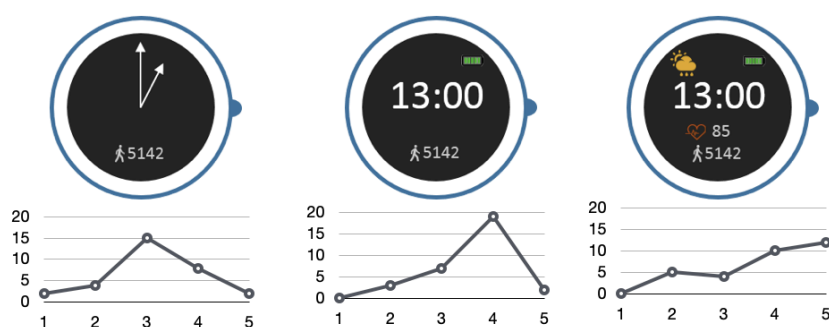


Fig. 6

4.3 對於智慧型穿戴裝置功能的偏好

在這個項目，我們依舊採用Likert scale，我們選擇了14項功能，包含了生理功能到日常功能，其中功能有些小米手環有，有些沒有，在Fig.7可以看到，顏色越接近紅色，表示受測者覺得越重要，越接近黃色，越不重要，其中可以看到，對於生理的相關功能，大家普遍是覺得重要的，而日常的功能(如鬧鐘)，受測者就覺得相對沒有那麼重要。



Fig. 7

4.4 對於智慧型穿戴裝置的使用情境

在智慧型穿戴裝置使用情境的問題當中Fig.8，我們可以看到，對於學生基本上，大家偏好隨時都佩戴著，在特殊的功能性當中，在健身運動，有較高的分數。



Fig. 8

5. 討論與建議

5.1 訪談發現

(一) 受測者 A 平常沒有在手腕上配戴物品的習慣，他認為在小米手環的應用程式裡多數的功能不是他日常會使用到的，例如小米手環主打功能之一的睡眠監測，

第一組

受測者 A 提到：「知道我睡得好不好好像也沒什麼用？沒有實際的改善方式或用途。」，目前的小米手環的睡眠監測搭配的是將你的睡眠時間與睡眠品質與其他使用者做比較與排名，並提醒你要早點休息，這樣的功能似乎無法全然貼近使用者的需求，希望能有更多的應用。受測者 A 接著提到，他認為心律檢測其實不是大眾日常會需要的東西，平常看一下多半是出於有趣性質，若是真的有需要的相關需求的人，如運動員、老人也傾向選購更專業的相關手環。

另外對於裝置時間顯示的介面，受試者不是非常滿意，認為整體視覺呈現上需要提升。受試者 A 最後提到，目前對於手上的配件，會比較傾向“Show off”的形式，以配件作為整體衣著的搭配或是展現個人品味的方式，對於這點似乎小米手環較難達到。

(二)

受測者 B 提到，在操作指定步驟的時候，會不太知道某個特定功能到底要在手環上設定或是手機的應用程式做設定，而這點，手環所附贈的說明書並沒有做相對應的說明，一般使用者須自行摸索，是使得操作時時間延長的原因之一。而應用程式操作時，很多設定需要找很久，在點選時，要用“猜”的來尋找該設定可能會在哪個位置，如果能有一個可以搜尋關鍵字的欄位會更好，受測者 B 更打趣的說，實驗過程中，甚至想把自己的siri都給叫出來幫忙找了呢。

最後受測者 B 提到，手環在點選功能時需要左右或前後滑動手環螢幕，但螢幕的尺寸不大(約0.78 吋128 x 80pixels)對手指不精細的人來說，使用上很不流暢，且配戴的時候，手環與手腕的服貼度不夠，更增加了操作時的不流暢。

(三)

受測者 C 提出他覺得手環的介面設計，會讓一開始使用的人難以得知自己是哪個應用程式的層級，常常會在各個層級中來回摸索跳來跳去，不知道現在要上下滑動(切換層級)還是左右滑動(同一層級的各種功能顯示)。

接著他提到，在找尋「睡眠檢測模式」時，花了好長的時間，因為應用程式的介面將分類設計的不清楚，他認為點選起來不夠直覺，想找的功能在很深的路徑裡，難以察覺。

最後也提到，他認為這個實驗的設計有真的模擬到實際一個新的使用者拿到手環的狀態。

5.2問卷發現

(一)在問卷的結果分析中，我們發現對於智慧型穿戴裝置，已經是一項常見的產品，其中以小米手環最為大學生普遍使用，經由後續訪談與分析，是由於該產品的價格較為低且功能健全，所以在大學生當中普遍使用。

(二)而在外觀的部分，受測者喜愛偏向手錶型的設計，受測者也在後來提到，喜歡智慧型穿戴裝置能做成手環的樣式，而顯示方式的部分，受測者在後續調查時，提到說，希望將有的功能都一次顯示，不用不斷的進行畫面切換。所以綜合來說，大學生偏好的產品樣式為，圓形手錶型外觀搭配複雜的數位顯示方式。

(三)在功能的部分，可以發現大家對於生理相關的功能，分數普遍偏高，像是心率監測、運動監測.....，而對於一些日常的功能，如:鬧鐘、通訊.....，分數相對較低，大致上可以發現大家是需要手機沒有辦法得到的功能，以智慧型穿戴裝置作為補償。

(四)最後在使用的情況當中，由於受測者均為大學生，所以在配戴的方面就較為日常，基本上都會隨時攜帶使用。

5.3使用性問題

根據受試者們的訪談內容，我們整合出主要的使用性問題，分別有三項—手環程式層級劃分、手環螢幕與外觀缺點、搭配手環之手機應用程式功能加強(APP:Mi Fit)。

(一)手環程式層級劃分:在小米手環的呈現上，當受試者上下滑動切換主畫面、步數、心律偵測、天氣等，這些彼此獨立、互不相干的功能時介面顯示(背景、顏色、字體)完全一樣；再進一步以「步數」功能為例，停在此頁面左右滑動可得知行走之步數、行走距消耗、卡路里、剩餘電量，這些介面顯示(背景、顏色、字體)也完全一樣。總合上述兩點，這樣的介面設計讓受試者不知道當下是在哪一使用層級。

(二)手環外型缺點:外型缺點分兩部分，一為觸控螢幕尺寸偏小，另一為整個手環設計感不足。小米手環觸控螢幕尺寸為0.78吋，對手指較不靈巧的使用者來說，操作起來不論上下、左右滑動皆不夠順暢；整體手環外觀亦不夠時尚，不符合時下年輕人想購入成為穿搭的配件。

(三)搭配手環之手機應用程式功能加強(APP:Mi Fit):Mi Fit像是小米手環的控制台，可在此APP中開啟或關閉使用者想顯示在手環的資訊。但MiFit的分類不夠清楚，相關的控制功能卻散落在不同的項目，讓使用者需花時間摸索。再者，MiFit會同步收集手環的生理數據，但卻沒有做更多的回饋與資料整理，僅讓使用者知道自己贏過多少的小米手環使用者，使用者無法依據此回饋提升生活品質。

5.3系統修改建議

因此，我們期望針對這三部分做出相對應的改善。

(一)手環程式層級劃分的部分，應要使不同層級的介面有所區分，我們認為較能被大眾所接納的介面為，主要功能的背景顏色為最深色階，若層級遞減顏色明度亦遞減。或切換至不同功能手環須震動提示(若同功能下的不同層級則不震動)。

(二)手環外型缺點的部分，根據我們配合的「智慧穿戴裝置」線上問卷調查，有**53.1%**的人較喜歡圓形錶面(喜歡長條形外觀者為21.9%、喜歡方形外觀者為25%)，為所有錶面形狀中最多；另外錶面資訊的呈現，有**54.8%**的人較喜歡複雜數字型介面(喜歡指針型介面者為9.7%、喜歡簡易數字型介面者為35.5%)，為所有錶面資訊呈現中最多。因此我們認為手環的錶面可改為圓形，同時也能一次顯示較

多資訊。而我們也希望能進一步改善手環的整體外觀，增加時尚感，此方面將須做更多調查。

(三)搭配手環之手機應用程式功能加強(APP:MiFit)的部分，應把相同功能的控制分至同一項目，例如睡眠資料、睡眠監控。建議也可增設搜尋欄，讓使用者能夠更迅速地找到想要的功能。APP數據處理與應用的方面，我們認為應該把從使用者身上蒐集到的資訊量化，且進行分析，主動提供使用者如何改善生理狀態的資訊，例如從心律偵測的部分檢討使用者運動的強度與狀態(因是否達到有氧/無氧運動，可從心律看出)；又或是根據睡眠品質的結果，建議使用者是否該增加每天的步行里程數等，多項數據的交叉比對與分析。

5.4改進與檢討

整體來說，我們認為應增加樣本數使實驗結果更完整。目前我們僅針對三位我們熟識的清華大學二年級到四年級學生做測試評估及訪談，在此樣本狀態下，不排除我們的生活圈相近、使用功能的喜好可能大多相同。

針對這樣的情況，在我們決定鎖定18~25歲年輕人的這個範圍內，應盡可能尋找高中生、從大學畢業的社會新鮮人、年輕上班族等族群，分析他們的使用性測試評估、蒐集他們的訪談意見，如此應能使整個實驗結果更加完整且有說服力。

另外，對於此次使用性測試評估，受試者表示我們確實有設計出小米手環初次使用的情境，包括拆產品包裝、組裝手環、提供線上說明書這些細節，在模擬情境的方面我們認為做的還算成功，且也有蒐集到對我們有幫助的資訊。

5.5補充（分析量化資料）

由Fig.9可看出，“切換心率與步數”、“尋找睡眠檢測設定”，是裡面較花時間與較為令人困惑的操作步驟；而“返回桌面”、“找天氣頁面”則是花時較少且較直覺的操作步驟。

	梁同學	黃同學	陳同學
註冊/綁定	0'52 / 0'15	1'09 / 0'10	1'51 / 0'44
切換心律/步數	0'23	3'11	3'53
返回桌面	0'02''5	0'03''6	0'09''3
天氣	0'04''3	0'04''2	0'03''8
測心率	0'56	0'39	0'10
設定來電	0'33	1'03	0'25
就做提醒	0'14	0'03''5	0'11
抬腕	0'06	0'49	0'09
睡眠	3'36	5'02	7'46
組裝	0'45	1'03	1'06

Fig. 9三位受試者各項測試之操作秒數

由Fig.10的長條圖可更清楚看出個步驟操作時間的差異與三位受試者操作時間的差距，可發現梁同學在各步驟操作時間較快，而陳同學操作時間較慢，操作時間越長的步驟，其三位受試者所需時間的差距越明顯（尤其是“尋找睡眠檢測”這步驟）。

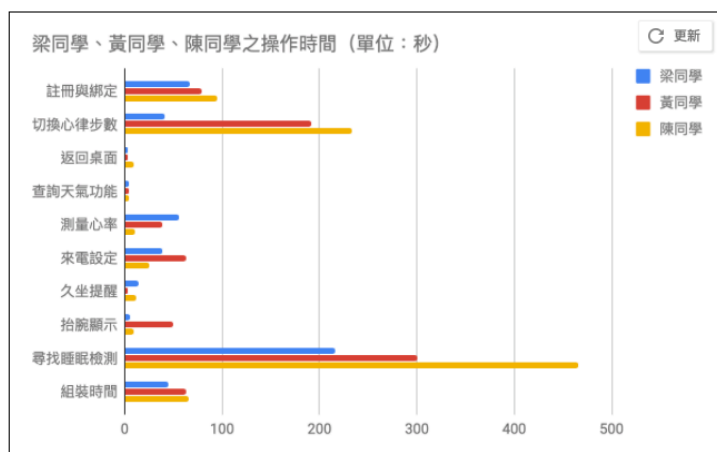


Fig. 10三位受試者之操作秒數長條圖（秒）

經過算出個步驟操作時間的標準差後(Fig. 11)，可看出哪些步驟讓三位受試者所花的時間差距較大：如“皆換心律步數”、“測量心率”與“抬腕顯示設定”（觀察出原因可能是這幾項功能若一開始幾秒鐘內找不到，就要花更多時間尋找，有的受試者甚至查詢網錄資料來輔助尋找。）。而差距較小的步驟是：“註冊與綁定”（原因

第一組

是手機app有一步步帶領使用者操作）、“查詢天氣”（原因是在上一步驟，操作者以熟悉主要介面）。

	平均	標準差
註冊與綁定	80.3	11.5
切換心律步數	155	100.9
返回桌面	5.13	3.7
查詢天氣功能	4.1	0.26
測量心率	35	23.3
來電設定	42.3	19.2
久坐提醒	9.5	5.4
抬腕顯示	21.3	24
尋找睡眠檢測	327.3	127.2
組裝時間	58	11.4

Fig.11各項測驗花時之平均與標準差（秒）